

Bachelier en Informatique de Gestion

Web : principes de base Projet de Développement Web

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7534 29 U32 D1, 7534 30 U32 D3

Code ISFCE : 4IWPB, 4IPW3



Table des matières

Généralités

- 01. Introduction au web
- 03. Outils
- 05. Format XML
- 06. Format JSON

Front-End

- 12. Structure HTML
- 13. Formulaire HTML
- 14. Mise en forme CSS
- 15. Adaptabilité
- 17. Javascript
- 18. Bibliothèque jQuery
- 19. Composant Vue.js

Back-End

- 21. Middleware PHP
- 22. [Traitement du formulaire](#)
- 23. Architecture MVC
- 24. Données SQL
- 25. Données NoSQL

Single Page Application

- 31. Requête asynchrone

22. Traitement du Formulaire

Transit des données \$_GET et \$_POST

Balises \$_SESSION

Super Globales PHP \$_COOKIES

Transit des données

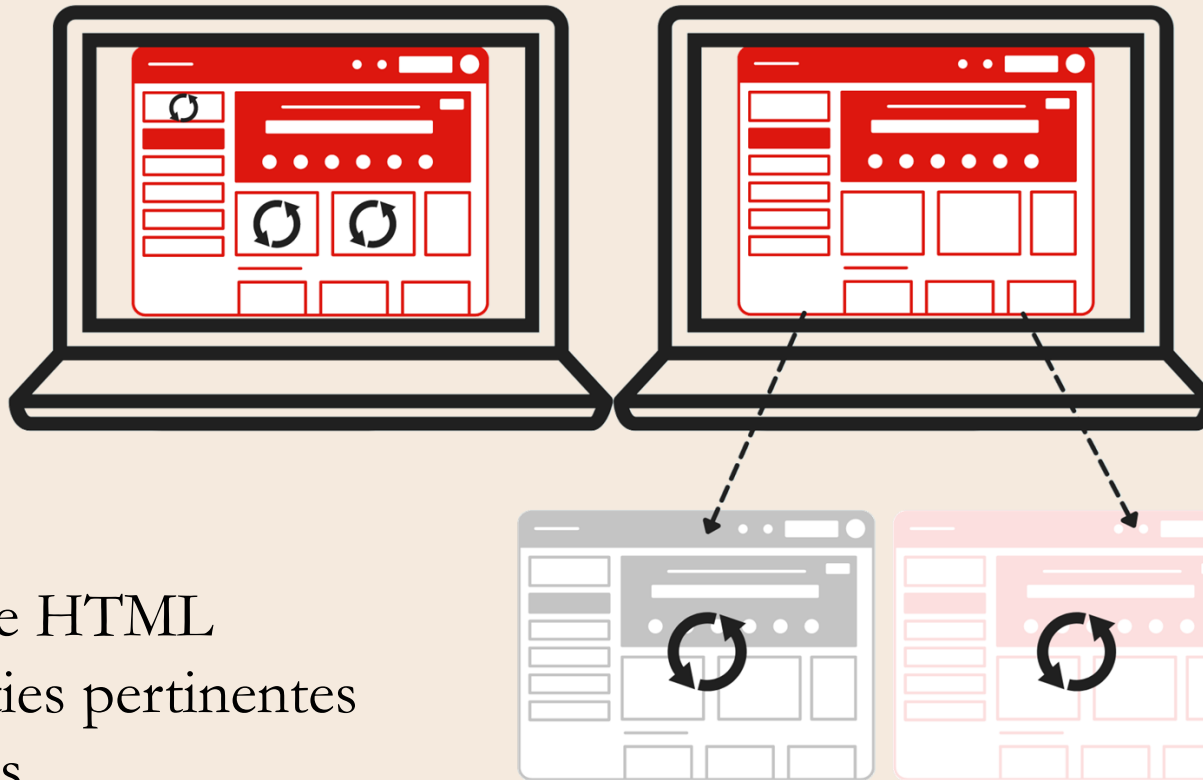
Single Page App. vs Multiple Page App.

SPA vs MPA

~~\$.ajax()~~
fetch()

SPA

- une seule page HTML
- seules les parties pertinentes sont modifiées



<form>

MPA

- plusieurs pages HTML
- page entièrement rechargée

MPA vs SPA, use cases

MPA

- app statique
- services B2B
- e-commerce

SPA

- app dynamique
- social networks
- streaming services
- real-time location services

[discussion sur Reddit](#)

Objectifs des formulaires

- Approche MPA
 - création d'un formulaire via la balise `<form>`
- Approche SPA
 - création d'un formulaire muni de requêtes AJAX/Fetch
- Les formulaires sont utilisés pour récolter des informations des utilisateurs.
- Deux problèmes:
 - Comment envoyer les données au serveur ?
 - Comment le serveur traite-t-il les données reçues?

Comment faire transiter les données?

- Deux méthodes :
 - **GET**: envoie les données dans l'URL de la page
 - `https://www.google.com/search?q=developpement+photo`
 - Limité à 255 caractères
 - Paramètres visibles
 - **POST**: envoie les données via la requête HTTP
 - Permet de faire transiter un plus gros nombre de caractères
 - Paramètres invisibles
- Serveur, un script
 - Les données du formulaire sont envoyées à un **script** (ex. PHP) qui pourra les traiter.

MPA : Déclaration d'un formulaire

- Balise `<form>`
- Transit défini avec l'attribut `"method"`
 - `method = "get"` ou `"post"`
- Script défini avec l'attribut `"action"`
 - `action = <path du script>` (php ou autre)

```
<form method="get" action="./register.php">
```

```
...
```

```
</form>
```

SPA : Exemple de formulaire ?

- Rendez-vous au chapitre 27 !
- Programmation en **Javascript** requise.



Balises HTML Form

Rappel

La balise <input>

- L'élément le plus populaire d'un formulaire est la balise **<input>**.
 - utilisé de nombreuses manières différentes
 - en fonction de la valeur de son attribut **type**.

Prénom:

☐

Pop

☐

Rock

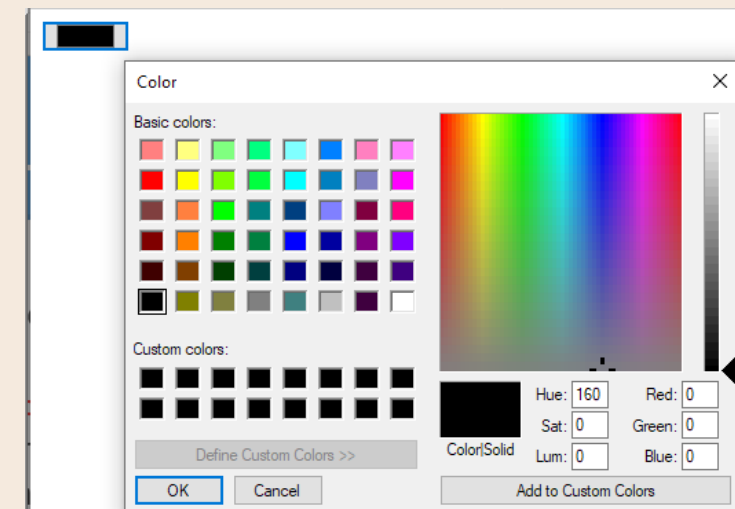
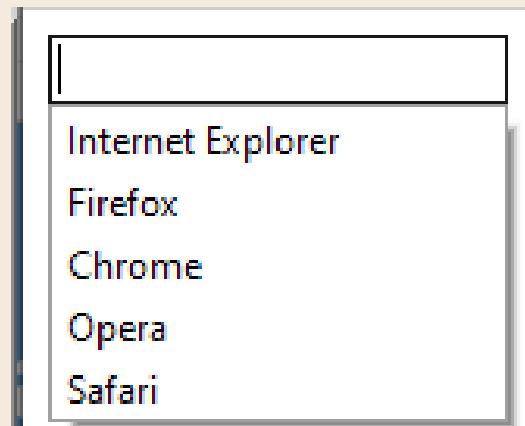
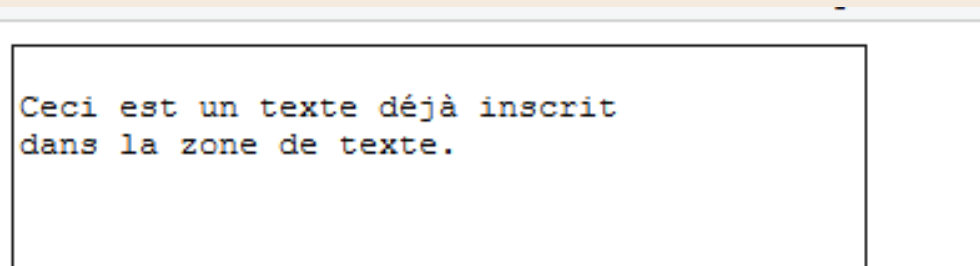
Chocolate

Strawberry

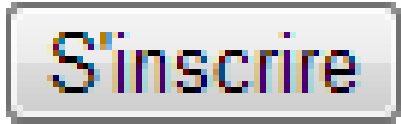
Vanilla

Autres balises

- `<textarea rows="10" cols="30">`
- `<input list="browsers">`
`<datalist id="browsers">`
- `<label for="male">Male</label>`
- `<input type="color">`



Soumettre un formulaire



- Une fois rempli, le formulaire est "soumis au serveur", c  d que les donn  es y sont envoy  es.
- Bouton de type “submit”
 - `<button type="submit">S'inscrire</button>`
 - remarque : il existe un codage ancien
 - `<input type="submit" value="S'inscrire">`
- Bouton de type “button”
 - appel d'un code JavaScript = programmation !
 - formulaire non envoy   automatiquement au serveur
 - exemple : un tel bouton peut valider les input, envoyer le form au serveur et afficher "veuillez patienter".

Exo 01 : Sample "Atomic" Form

- Télécharger et placer dans le WAMP les deux fichiers
 - `exo01_sample_atomic_form.html`
 - `exo01_sample_atomic_form.php`
- Démo de
 - Input type text
 - Input type password
 - Input type radio
 - Input type checkbox
 - Select option
 - Input + Datalist
 - Input type color
 - Input type range
 - Button type submit
 - Button type button

Exo 03 : Sample "Molecular" Form

- Télécharger et placer dans le WAMP les deux fichiers
 - `exo03_sample_atomic_form.html`
 - `exo03_sample_atomic_form.php`
- Démo de
 - Image Upload
 - File Upload

Exo 05 : Catalogue + Form Input

- Créer un formulaire qui permet d'ajouter des éléments dans le tableau HTML.
- Ci-contre un exemple de formulaire.
- fichiers exo :
 - database_catalogue.csv
 - exo05_reading_csv.php

The image shows a web application interface. On the right, a window titled 'database.csv' displays a list of items with their IDs and prices:

ID	Item	Price
1	produit	prix
2	bière	10
3	sandwich	3
4	verre	5
5	assiette	32
6	couvert	10

Below this, a form is visible with input fields for 'produit', 'bière', 'sandwich', 'verre', and 'assiette'. The 'assiette' field contains the value '32'. To the right of the form is an 'add' button.

Super Globales : \$_GET et \$_POST

\$_GET et \$_POST

- Les variables super globales **\$_GET** et **\$_POST** permettent de récupérer des données envoyées via l'url ou la requête HTTP
- **\$_GET** : url
- **\$_POST** : http

\$_GET et \$_POST

- tableaux associatifs : éléments accessibles via une clé
- URL

http://localhost/exercice.php?name=jean&age=23

- PHP

```
<?php  
echo $_GET['name']; // affiche 'jean'  
echo $_GET['age'];  // affiche '23'  
?>
```

Exo 06 : lire le form

- Comment parcourir les données reçues du formulaire ?

```
foreach( $_GET as $key => $val )  
{  
    echo "$key : $val<br/>";  
}
```

- ou

```
print_r($_GET) ;  
var_dump($_GET) ;
```

Exo 07 : login élémentaire et bibliothèque de fonction

- Écrivez un programme qui
 - Lit un login entré par l'utilisateur
 - Évalue si ce login est correct (un seul login hard-codé)
 - Affiche en conséquence un message de bienvenue ou de rejet
 - Organisation du code en fonctions PHP

```
html_head($title="4IPDW")  
html_welcome($text)  
html_login_form($intro="", $value="")  
html_welcome_user($people)  
html_foot()
```

Welcome everybody to 4IPDW world !

Votre login :

Welk Welcome everybody to 4IPDW world !

Hello Re Go to hell
Votre login :

Exo 11 : Catalogue + Insertion CSV

- A la suite des exercices précédents, écrivez le code PHP correspondant au formulaire.
- Fonction : Le script PHP insère les données dans le fichier CSV, puis réaffiche le tableau.
- fichiers exo :
 - `database_catalogue.csv`
 - `exo11_catalogue.php`

Catalogue	
produit	prix
bière	10
sandwich	3
verre	5
assiette	32
couvert	10
pain	1.5
vin	5
whisky	50
cognac	40

Super Globales : \$_SESSION

Définition

- En informatique et en télécommunication, une **session** est une période délimitée pendant laquelle un système informatique ou "serveur" est en **communication** avec et réalise des **opérations** pour un "client" - un usager, un logiciel ou un autre système.

`session_start()`

- Crée une session ou restaure celle trouvée sur le serveur, via l'identifiant de session passé dans une requête **GET**, **POST** ou par un cookie.

`session_unset()`

- Détruit toutes les données associées à la session courante.
- Si `session_unset()` n'est pas explicitement lancée, alors la session sera détruite automatiquement après un “time-out”.

`$_SESSION`

- La variable super globale `$_SESSION` permet d'enregistrer des données coté serveur sur un utilisateur pendant une session
- `$_SESSION`
 - est **unique** pour chaque session
 - ne dure **que le temps** de la session
 - s'utilise comme un tableau associatif

`isset ($var)`

- Détermine si la variable `$var` est définie
- return : boolean

Exo 21 : log-in, log-out

- Ecrivez un programme php qui permet à l'utilisateur de se logger, en saisissant son nom dans un input field.
- Ensuite, écrivez un programme php qui permet à l'utilisateur de se délogger.
- Le login de l'utilisateur est enregistré dans une variable **`$_SESSION`**.

Votre nom :

Bonjour Alfred

Exo 24 : log-in et identification

- Reprenez le formulaire HTML de l'exercice 06-21 et ajoutez-y un **mot de passe**.
- Vérifier si le login et le mot de passe sont corrects et si l'utilisateur peut être **connecté**.
- Tous les login et mot de passe sont stockés de manière non cryptée dans un **fichier CSV**.
- fichiers exo :
 - **database_login.csv**
 - **exo24_login_password_session.php**

Super Globales : \$_COOKIE

Qu'est-ce qu'un cookie?

- Un petit fichier que le serveur web place sur l'ordinateur de l'utilisateur.
- Application populaire:
 - Conserver l'identité d'un utilisateur de page en page
- En PHP, vous créez, lisez, modifiez et supprimez vos propres cookies.

Créer des cookies avec PHP

```
setcookie( name, value, expire, path,  
           domain, secure, httponly );
```

- **name** : nom du cookie
- **value** : valeur du cookie
- **expire** : date-heure d'expiration du cookie
 - souvent calculé ainsi : date-heure courante + durée de validité
 - si **expire** vaut **0** ou est omis, alors le cookie expirera à la fin de la session.
- **path** = **"/"** : le répertoire en dessous duquel le cookie est disponible
 - dans ce cours : à mettre à **"/"** à des fins de test
- A placer **AVANT** la balise **<html>**

Créer des cookies avec PHP : exemple

```
$name = "user";  
$value = "John Doe";  
$expire = time() + (86400 * 30);  
setcookie( $name, $value, $expire, "/" );
```

- Ce code crée un cookie nommé "user" avec la valeur "John Doe", qui expirera après 30 jours (86400 * 30).

Lire un cookie

- super globale `$_COOKIE`
 - Lire la valeur du cookie, par ex.
`echo $_COOKIE["user"];`
 - Associative array !
- `isset()`
 - Savoir si le cookie est défini

Modifier un cookie

- On définit à nouveau le cookie avec les nouvelles valeurs.

```
setcookie(name, value, expire, "/" );
```

- **name** : nom du cookie (inchangé)
 - **value** : nouvelle valeur du cookie
 - **expire** : nouvelle date-heure d'expiration du cookie, etc.
- Exemple

```
setcookie( "user", "Alex Porter" );
```

Supprimer un cookie

- On définit à nouveau le cookie, mais avec une date d'expiration dans le passé.

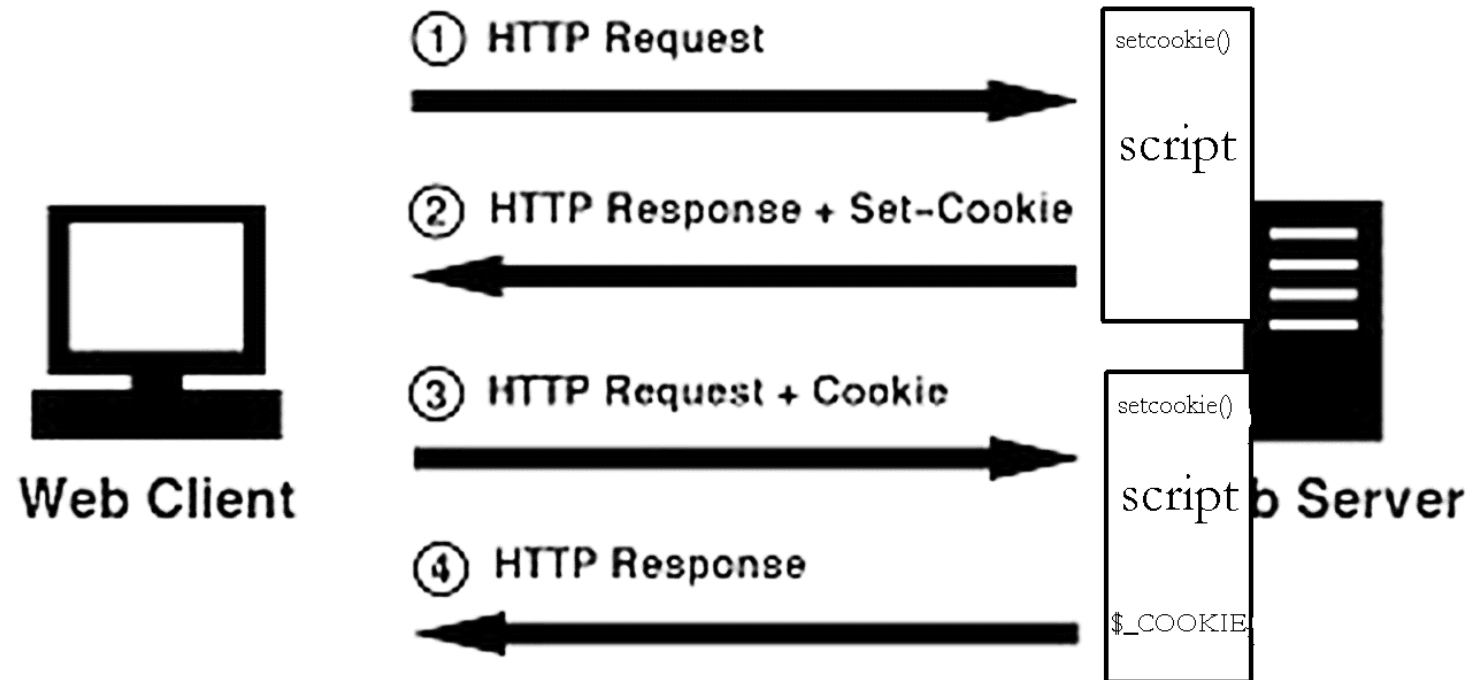
```
setcookie( name, value, expire, "/" );
```

- *expire* : valeur dans le passé, par ex. *1*

- Exemple

```
setcookie( "user", "John Doe", 1, "/" );
```

Architecture des cookies



Exo 27 : log-in, log-out

- Ecrivez un programme php qui permet à l'utilisateur de se logger, en saisissant son nom dans un input field.
- Ensuite, écrivez un programme php qui permet à l'utilisateur de se délogger.
- Le login de l'utilisateur est enregistré dans une variable `$_COOKIE`.
- fichier exo :
 - `exo27_login_cookie.php`

Votre nom :

Bonjour Alfred